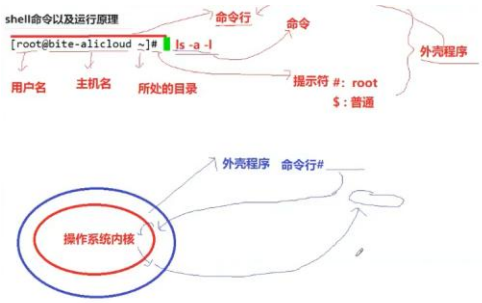









Linux 权限

Linux 中的用户：root 用户（超级用户）/普通用户

普通用户到超级用户的切换指令： su ： 只是身份切换，当前目录不变

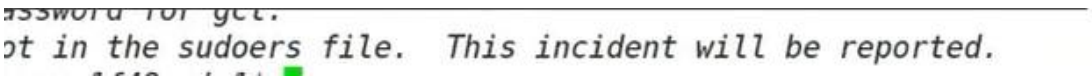
su - ： 重新登录一遍，当前目录会改变

超级用户到普通用户的切换指令：su name ： name 为普通用户的姓名，直接完成切换，切换为普通用户后可按 CTRL+d 切换为超级用户

指令 sudo ： 用来进行指令的短暂提权

应用场景：安装软件到系统中时，需要管理员权限，其实只安装了一份，允许大家使用，但这样的话，一个项目下人人都是 root 权限了吗？

在普通用户下，使用 sudo ls 一般会报错




这是为什么呢？这就体现了 sudo 不是对所有用户进行提权的，而是选择部分进行提权

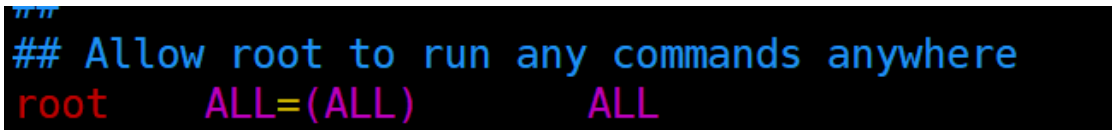
那么如何利用 sudo 对当前用户进行真正的提权呢？其实 Linux 里会提供一种“白名单”的东西，在白名单里对允许用 sudo 提权的用户表明即可

注意：下面操作尽量在学会 vim 后使用，因为以下操作会修改配置文件，容易造成系

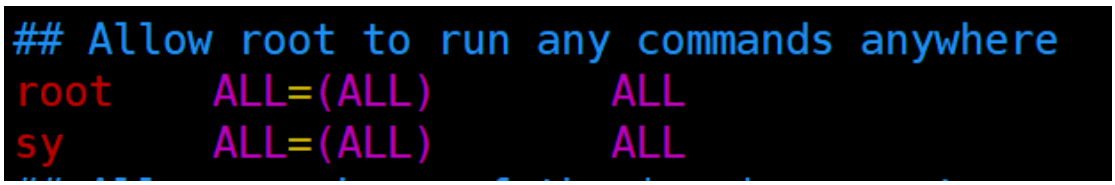
统问题

首先在 root 权限下输入指令：vim /etc/sudoers

进入后找到下行:




仿照 root 的这一行把要加入白名单的用户名写好即好:




难点就是如何退出:

先按 esc 键

然后输入 :wq! 这是强制保存并退出

如果不小心改错了 ，依然是 esc 起手，然后输出指令 :q! 这是放弃修改并退出

但一定要慎用

这之后，案例里的 sy 就能利用 sudo 提权进行创建文件等操作了

好了，开始步入主题，什么是权限呢?

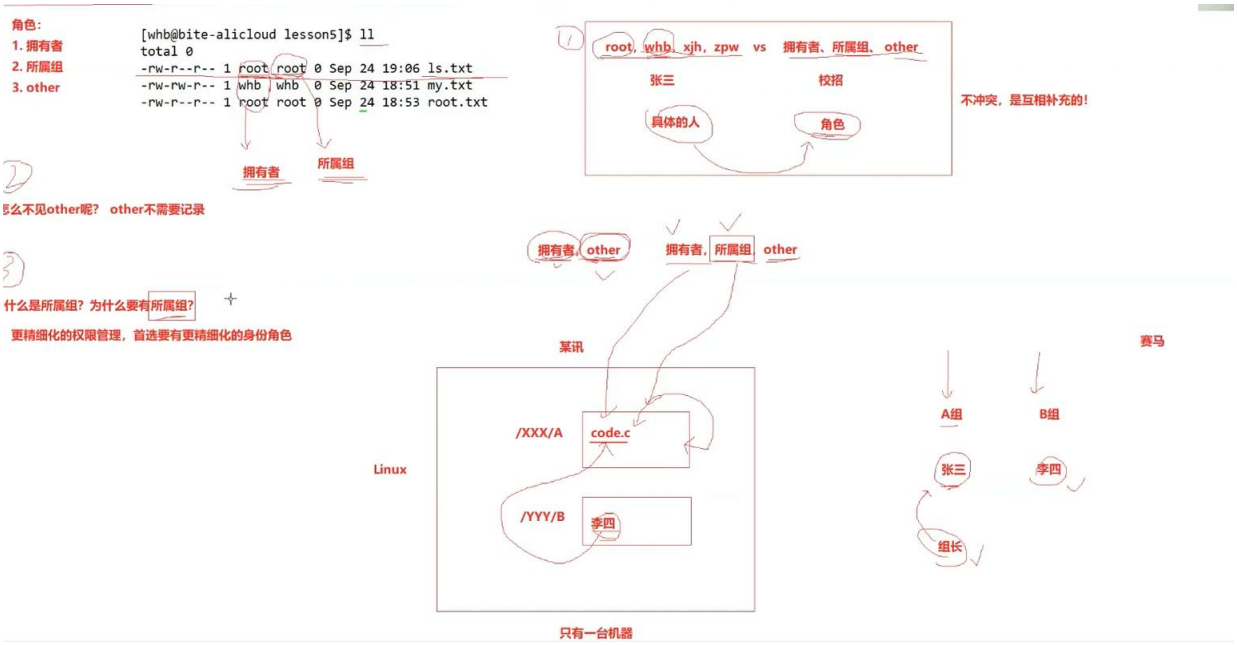
权限的本质用大白话来说就是能或不能做什么事情

权限存在的意义是什么呢?

简单来说可以用来控制用户的行为，防止错误的发生；权限首先限制的是角色，权限要求目标必须具备对应的属性;

所以　权限=角色 + 目标属性

（Linux 下一切皆问题，面对的都是文件（读，写，执行等命令））




简单来说：角色和具体的人相辅相成，角色类似职业，而只有具体的某个人才能担任这个职业。

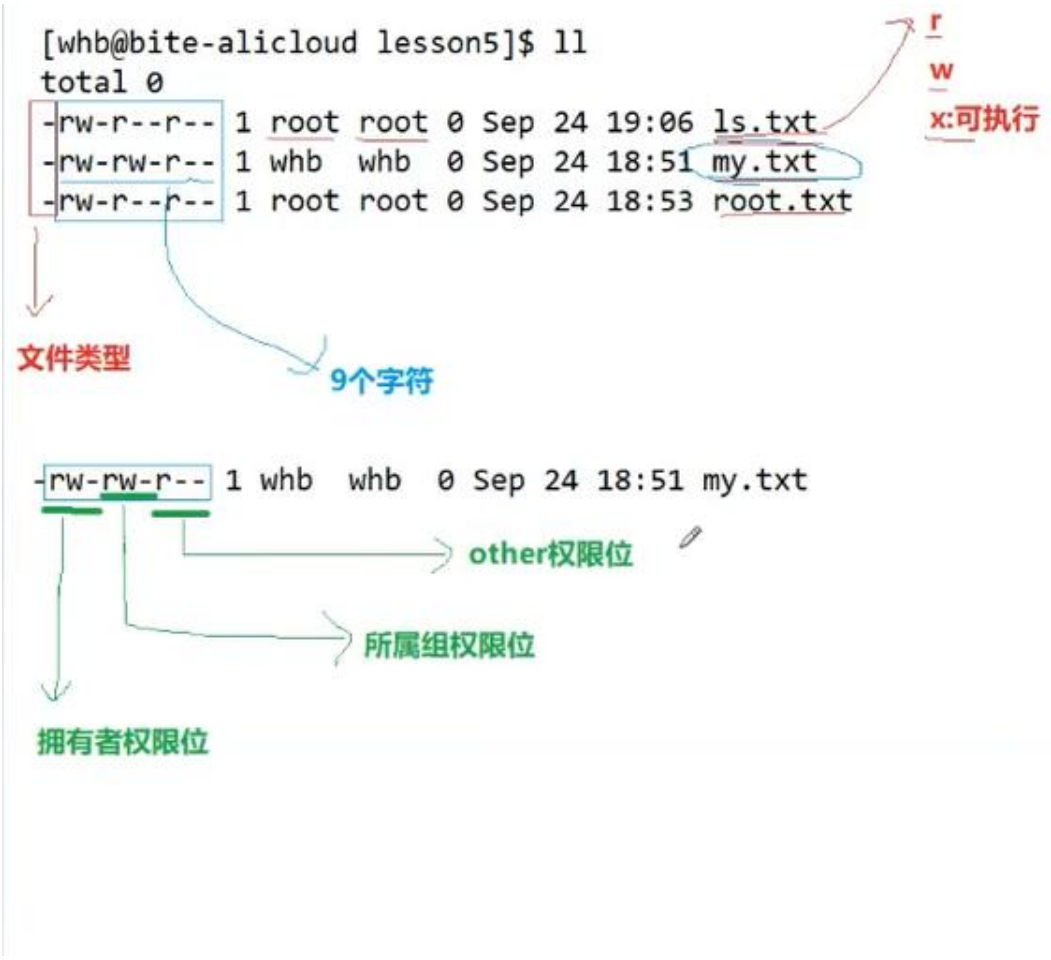
而所属组，也很好理解：就是当前用户所在的同一项目小组，小组内可以资源共享的小组，而 other 角色无法访问本小组的资源。也就是更精细化的权限管理，有更精细化的身份角色

文件的权限：

r ： 读

w ： 写

x ： 可执行




三个---为一个角色对该文件的权限　依次代表：是否允许读 是否允许写 是否允许执行　rwx 对应有相应权限　- 则对应此位置对应的权限没有

所以说一个文件时，说这个文件的拥有者可以读写可执行等权限，或者这个文件的所属组可以读写或者可执行等权限

好，上面的知识铺垫好了要进行实操了，如何改权限呢？

指令：chmod（change mod）就可以更改文件的权限

例如：更改拥有者的权限：**chmod u-r my.txt** 就可以更改 mt.txt 这个文件的拥有者的读 权限了(**这个指令中的是减号，同理如果要加上拥有者的权限就加上加号就行了**)（如下图所示）

```
[whb@bite-alicloud lesson5]$ touch my.txt
[whb@bite-alicloud lesson5]$ ll
total 0
-rw-rw-r-- 1 whb whb 0 Sep 24 20:01 my.txt
[whb@bite-alicloud lesson5]$ chmod u-r my.txt
[whb@bite-alicloud lesson5]$ ll
total 0
--w-rw-r-- 1 whb whb 0 Sep 24 20:01 my.txt
```

同理，加上拥有者的读权限就可以用下指令(如下图所示):

**chmod u+r my.txt**

```
[whb@bite-alicloud lesson5]$ chmod u+r my.txt
[whb@bite-alicloud lesson5]$ ll
total 0
-rw-rw-r-- 1 whb whb 0 Sep 24 20:01 my.txt
```

同理：也可以**指令叠加**，比如同时加上或者减去读　写　　可执行　等三大权限

例如：　**chmod u-rw my.txt**　就可以把拥有者的读写指令给删掉

加上同理，不做展示了

拥有者就是　u

所属组是　　g

Other 就是　o

注意：也能一次性同时对多个角色的权限进行更改:

Chmod u-rw,g+rw,o+r my.txt　就是对各个角色进行同时更改

同时，也有对所有角色相同权限都起作用的指令：　chmod a+w my.txt 就能给三个角色都加上写权限

重点部分

1 作为用户来说，能改任何人的文件权限吗 ？

用户只能更改自己的文件权限，例如下图报错内容

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 24 20:07 root.txt
[whb@bite-alicloud lesson5]$ chmod u-rw root.txt
chmod: changing permissions of ‘root.txt’: Operation not permitted
```

如果非要改，也可以用 sudo 来提权进行修改

2 没有权限怎么办?

例如下图示例没有读权限就会:

```
--w-rw-rw- 1 whb  whb  10 Sep 24 20:09 my.txt
----r--r-- 1 root root  0 Sep 24 20:07 root.txt
[whb@bite-alicloud lesson5]$ cat my.txt
cat: my.txt: Permission denied
```

同理，若无其他相应权限，系统会拒绝让我们访问

3 如果我们作为拥有者没有了对用的权限，但我们在所属组中有对应的权限，或者说如果我们在所属组中没有了对应的权限，但我们作为拥有者却有对应的权限时会怎么处理呢?

（此处适用于 centos）确定权限信息时，系统会先确定拥有者，所属组，other 这三个角色中的什么呢？只会确定一次，具体规则为：判定用户是否是当前文件拥有者，是的话继承拥有者的文件权限；若不是，则判断当前用户是否属于该文件的所属组，是的话继承该文件所属组对该文件的权限；如果既不是拥有者也不是所属组，那就对应 other 的权利了

4　root 在权限当中扮演的角色是什么呢?

不受权限约束，在 Linux 中就是神！哪怕不是拥有者，但也可以读写运行，甚至删掉拥有者或所属组的权限

5　如何理解可执行?

可执行权限！=文件可以执行

、

**如何修改角色呢?**

**一般要使用 chown 这个指令修改拥有者**

**（注意：系统默认不允许我们把文件给别人，所以想给别人必须高权限，所以要使用 sudo 来提权限，同理，下面的所属组的更改也要 sudo 提权）**

**例如：　sudo chown zpw cmd　就以提权的方式把 cmd 这个文件的拥有者改为 zpw 了　　sudo chown root cmd　就把 cmd 这个文件的拥有者改为 root 了**

**同理，修改所属组用　chgrp　这个指令来修改文件的所属组**

**重谈修改文件属性：**

**权限的八进制表示方式：对应权限位有权限为 1，无对应权限为 0，例如 r-x 对应二进制 101，换算成八进制就是 5，同理三个角色的权限都换算成二进制再换算成八进制后就是权限的八进制表示方式**

应用： chmod 777 cmd　就会使 cmd 的所有角色的所有权限都有

目录权限如何理解?

进入目录需要 x 权限

查看目录内容需要 r 权限

在指定目录内部新建文件需要 w 权限

但把用户权限改为超级用户时，xrw 权限就是没有也能进入目录，查看目录和新建文件

理解 Linux 多用户之间是怎么互相 隔离 的?

创建一个新的用户时，会在/home 目录下创建该用户的文件。任何用户，无法进入其他用户的家目录

```
[root@VM-0-14-centos ~]# ls /home -l
total 8
drwx------ 2 lighthouse lighthouse 4096 May 11 19:28 lighthouse
drwx------ 4 sy         sy         4096 Aug 16 23:44 sy
```

如果两个或者多个用户要共同修改查看一个文件?

缺省权限：




对于普通文件来说：起始权限为 666 默认不带可执行

对于目录文件来说：起始权限为 777 默认可执行

- 因为系统默认存在一个叫做权限掩码（8 进制）的概念：
- 输入指令：umask 查看

```
[whb@bite-alicloud default_pri]$ umask
0002
```

- 第一个 0 不用考虑，与用户相关
- 第二

最终权限=起始权限&（~umask）：起始权限和 umask 的按位取反再按位与

Umask 的目的是什么？

希望凡是在 umask 中出现的权限，都不应该在最终权限中出现

为什么要有 umask？

默认权限由 OS 自主决定，无法在创建前进行修改。有 umask 后就可以系统可配置，可以灵活满足需求

特殊情况下，配置 umask，可以控制文件的默认权限，让我们的代码都是可控的

Umask 的修改：**umask 0xxx** 就把 umask 改为 **0xxxx** 了

一个文件是否能被删除，与文件本身无关，和这个文件是谁建立的没有关系！与文件所处的目录 w 权限有关！

除了 root，没有任何用户能直接在其他用户的文件里进行文件等操作

任何人都能在共享目录下新建文件，但是我们不想让文件的非拥有者把文件删掉

：于是新的技术：**权限标志位 t，粘滞位**

：chmod +t 共享目录/ （在 root 权限下）

这样这个共享目录的非拥有者即使有 w 权限也不能删除文件了

粘滞位的特征：只能给需要共享的目录添加粘滞位

但 root 权限这个老流氓能毫无阻拦的删掉;

粘滞位一般用在 root 的根目录下，因为在普通用户的 home 目录里增加粘滞位也毫无意义，毕竟其他普通用户无法进入其他用户的家目录里

Centos 中默认有粘滞位的存放临时文件的公共目录为 tmp